

Universidade Federal da Paraíba
Centro de Informática
Métodos de Projeto de Software

Documento de Requisitos

CliniCore

Beatriz Montenegro Maia Chaves Mat. 20230012233
Frankley Kaiky M. Silva Mat. 20220060460
Pedro Luca Vaz Matias Mat. 20230089874

Professor(a):
Raoni Kulesza

João Pessoa – PB, Outubro, 2026

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
01/01/2026	1.0	Criação e especificação inicial do documento de requisitos	Beatriz, Pedro e Frankley

Sumário

1 Introdução

1.1 Propósito do documento

O propósito deste documento é especificar os requisitos para o desenvolvimento de um sistema de CRM (Customer/Clinic Relationship Management) voltado para o ambiente de clínicas médicas. O sistema visa gerenciar o relacionamento com os pacientes, possibilitando o agendamento, o acompanhamento de consultas e a comunicação. Um diferencial fundamental deste projeto é a adoção do padrão HL7 FHIR para modelagem e interoperabilidade dos dados de saúde, permitindo comunicação padronizada com sistemas externos.

1.2 Visão geral do documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema CliniCore e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2 – Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- **Seção 3 – Glossário:** apresenta a definição de termos específicos.
- **Seção 4 – Elicitação de Requisitos:** descreve as técnicas utilizadas para o levantamento dos dados.
- **Seção 5 – Análise de Requisitos:** especifica todos os requisitos funcionais e não funcionais do sistema, categorizando usabilidade, segurança, interoperabilidade, entre outros.
- **Seção 6 – Especificação de Requisitos (casos de uso):** descreve os fluxos de eventos, prioridades, atores, entradas e saídas dos casos de uso mais críticos.
- **Seção 7 – Análise de casos de uso:** especifica as entidades e o mapeamento dos recursos FHIR adotados.
- **Seção 8 – Descrição da interface com o usuário:** apresenta especificações para os rascunhos de telas do sistema.
- **Seção 9 – Diagramas de Arquitetura:** apresenta o modelo arquitetural lógico e de interoperabilidade adotado.

1.3 Documentos relacionados

Documentos relacionados ao CliniCore e/ou mencionados nas seções a seguir:

1. Especificação Oficial HL7 FHIR (Release 4); 2019; Health Level Seven International;
2. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709; 2018; Presidência da República do Brasil;

2 Descrição geral

2.1 Motivação

A gestão do relacionamento com pacientes em clínicas médicas frequentemente sofre com dados fragmentados, ausência de históricos de comunicação unificados e com faltas constantes em consultas. Diante disso, a motivação principal para o desenvolvimento desse sistema é construir uma plataforma centralizada e amigável que otimize o atendimento, aproxime o vínculo da clínica com o paciente e, obrigatoriamente, adote padrões internacionais (FHIR) para permitir fácil integração com outras redes de atenção à saúde.

2.2 Problemas identificados

Foram identificados os seguintes problemas:

- Dificuldade de rastrear o histórico de interações administrativas com o paciente;
- Alta taxa de faltas por deficiência na comunicação e notificação;
- Sistemas isolados que não conversam com prontuários externos ou operadoras de saúde;
- Incapacidade de gerar visões unificadas sobre a saúde e o engajamento do paciente.

2.3 Visão geral do sistema

O sistema será um CRM clínico destinado ao gerenciamento do relacionamento entre a clínica e seus pacientes, centralizando informações relevantes para o atendimento e para a gestão da clínica. As principais funcionalidades inicialmente previstas são o cadastro padronizado de pacientes e profissionais de saúde, o agendamento e gerenciamento da agenda da clínica, o registro do histórico de comunicações e o envio de notificações e lembretes. O sistema também permitirá o registro de encontros clínicos e de observações em alto nível, além de possibilitar a interoperabilidade com outros sistemas de saúde por meio da exposição e do consumo de recursos padronizados pelo FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources).

Entretanto, como parte do escopo negativo, o sistema não terá como objetivo atuar como um Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP/EHR) de alta complexidade ou como um sistema de gestão hospitalar. Dessa forma, funcionalidades como prescrição eletrônica avançada, gestão de leitos, faturamento hospitalar e integração com equipamentos de diagnóstico por imagem não serão feitas.

2.4 Usuários do sistema

Os usuários previstos são:

- **Administrador/Gestor da Clínica:** Responsável pelas configurações globais, gestão da organização (clínica) e extração de relatórios de engajamento e faltas.
- **Recepcionista/Secretário:** Usuário de linha de frente que opera o sistema para gerenciar filas, agendamentos, contatos e o cadastro demográfico dos pacientes.
- **Profissional de Saúde:** Usuário que visualiza a agenda diária e registra informações básicas do encontro clínico de modo simplificado.
- **Paciente:** Usuário externo que pode acessar um portal ou interagir passivamente através de notificações e lembretes para confirmação de agendamentos.

2.5 Suposições e restrições gerais

- A arquitetura deve obrigatoriamente mapear e comunicar dados respeitando o padrão HL7 FHIR.
- Como o sistema trata de dados sensíveis de saúde, a conformidade com as exigências de privacidade e proteção da LGPD é mandatória.
- O sistema dependerá de conectividade com a internet para sua operação e para comunicação com APIs externas.

3 Glossário

- **Agendamento:** Ação de reservar um bloco de tempo (Slot) na agenda de um profissional de saúde para o atendimento de um paciente específico.
- **Atendimento:** O evento no qual a interação direta entre o Paciente e o Profissional de Saúde de fato ocorre, sendo o momento onde as observações e diagnósticos básicos são registrados no sistema.
- **CRM (Customer Relationship Management):** Refere-se à plataforma voltada para o gerenciamento do relacionamento com o paciente, focando no histórico de contatos, otimização da agenda, comunicação de lembretes e retenção.
- **FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources):** Padrão desenvolvido pelo HL7 para troca eletrônica de informações de saúde.
- **LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):** Legislação brasileira que regula o tratamento de dados pessoais.
- **Paciente:** Indivíduo cadastrado na clínica que recebe ou está agendado para receber cuidados médicos ou administrativos. É a entidade central em torno da qual o CRM opera.
- **Profissional de Saúde:** Colaborador da clínica autorizado a realizar os atendimentos clínicos, visualizar as agendas de consultas e registrar anotações no histórico de saúde do paciente.

4 Elicitação de Requisitos

4.1 Reunião de grupo

Foi utilizada uma discussão colaborativa entre os integrantes do grupo por mensagens no WhatsApp. A coleta ocorreu principalmente entre 29/09/2026, às 18:34, e 30/09/2026, às 18:58, em ambiente remoto. Participaram Pedro Luca Vaz Matias, Beatriz Montenegro e Frankley Kaiky M. Silva. A técnica foi escolhida porque o projeto ainda estava na fase de definição do tema e os integrantes precisavam alinhar a necessidade atendida, os atores e os riscos iniciais.

Como resultados, o grupo definiu:

- O escopo principal do sistema, focando em um CRM ambulatorial (CliniCore) para gestão de relacionamento e agendamentos, descartando a complexidade de um prontuário eletrônico hospitalar completo.
- Os atores principais que interagem com o sistema: Administrador da Clínica, Recepcionista, Profissional de Saúde e Paciente.
- A necessidade de uma interface de interoperabilidade baseada no padrão HL7 FHIR.

4.2 Análise Documental e Benchmarking

Esta técnica consistiu na pesquisa de documentações técnicas e na avaliação de funcionalidades presentes em sistemas de gestão de clínicas já estabelecidos no mercado. A coleta ocorreu de forma assíncrona entre 30/09/2026 e 01/10/2026, em ambiente remoto, conduzida pelos mesmos integrantes do grupo. A técnica foi escolhida por ser altamente viável na ausência de stakeholders reais, permitindo que a equipe compreendesse os fluxos de trabalho padrão de uma clínica médica e os requisitos técnicos de interoperabilidade sem depender do contato direto com usuários finais.

4.3 Considerações Finais

A elicitação confirmou a necessidade de um sistema que separe a complexidade de um PEP robusto da agilidade exigida para a gestão do relacionamento e da agenda, enfatizando a necessidade de uma base de dados que seja facilmente interpretável por outros sistemas usando FHIR.

5 Análise de Requisitos

5.1 Requisitos funcionais

ID	Nome	Descrição	Casos de Uso	Prioridade
RF01	Cadastrar Paciente	O sistema deve permitir o cadastro, edição e inativação de pacientes, registrando dados demográficos, identificadores únicos (como CPF) e informações de contato.	UC01	Essencial
RF02	Gerenciar Profissionais e Clínica	O sistema deve manter o cadastro da organização (clínica), dos profissionais de saúde e seus respectivos papéis e especialidades.	UC01, UC02, UC03	Essencial
RF03	Agendar Consulta	O sistema deve permitir o agendamento, cancelamento e reagendamento de consultas com base na disponibilidade (agenda) dos profissionais.	UC02	Essencial
RF04	Registrar Atendimento e Interações Clínicas	O profissional de saúde deve ser capaz de registrar o início e fim de um encontro clínico presencial ou remoto, documentando informações básicas do atendimento e possíveis diagnósticos ou observações.	UC03	Essencial
RF05	Gerenciar Comunicações e Lembretes	O sistema deve registrar todas as interações com o paciente (ligações, e-mails, mensagens) e enviar solicitações de confirmação de agendamento automatizadas.	UC02	Essencial
RF06	Controle de Acesso e Perfil de Usuário	O sistema deve garantir que o acesso aos dados dos pacientes seja restrito aos usuários autenticados e de acordo com seus respectivos papéis de acesso (Recepcionista vs. Médico)	UC01, UC02, UC03	Essencial

5.2 Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Nome	Descrição	Prioridade
NF01	Usabilidade	Interface Intuitiva e Responsiva	A interface do usuário deve ser intuitiva e fácil de usar, logo, o usuário não pode demorar mais do que 10 segundos para encontrar qualquer operação do sistema	Essencial
NF02	Segurança	Autenticação e Autorização	O acesso à plataforma exige autenticação por senha forte e controle de autorização baseado em papéis (RBAC - Role-Based Access Control) seguindo o princípio do menor privilégio.	Essencial
NF03	Segurança	Criptografia de Dados	Todo o tráfego de dados entre a aplicação, o backend e APIs externas deve obrigatoriamente utilizar o protocolo HTTPS (TLS 1.2+)	Essencial
NF04	Desempenho	Tempo de Resposta	O sistema deve retornar os resultados das buscas por pacientes e disponibilização de horários de agenda em no máximo 2 segundos para manter o fluxo rápido.	Importante
NF05	Privacidade	Adequação à LGPD	O sistema deve tratar dados de saúde de forma segura, exigindo base legal, consentimento quando aplicável e permitindo a pseudoanonimização em bases analíticas.	Essencial
NF06	Interoperabilidade	Adoção do Padrão FHIR	O sistema deve suportar a serialização/deserialização de dados demográficos e agendamentos no formato JSON em estrita conformidade com a estrutura dos recursos do HL7 FHIR	Essencial

6 Especificação de Requisitos

6.1 Descrição de Casos de Uso

6.1.1 Cadastrar Paciente

Identificador	UC01
Importância	Essencial
Sumário	Permite criar um novo registro no sistema representando um indivíduo que receberá cuidados na clínica.
Atores	Recepcionista
Pré-condições	O ator deve estar autenticado e o paciente deve fornecer dados válidos de identificação e contato.
Fluxo principal	1. O ator acessa a tela de cadastro. 2. O sistema exibe o formulário de cadastro. 3. O ator preenche os dados demográficos e contatos. 4. O ator solicita salvar os dados. 5. O sistema valida as informações. 6. O sistema registra o cadastro e vincula um identificador único. 7. O sistema informa o sucesso da operação.
Fluxos de exceção	- FE1: Se os dados forem inválidos, o sistema informa os campos com inconsistência e volta para o passo 3. - FE2: O CPF já está vinculado, o sistema informa a duplicidade e oferece atalho para o perfil.
Pós-condição	Um novo registro de paciente é salvo no banco de dados. O paciente fica disponível para agendamentos.

6.1.2 Agendar Consulta

Identificador	UC02
Importância	Essencial
Sumário	Permite definir uma reserva de tempo entre o paciente, o profissional e a clínica.
Atores	Recepcionista, Paciente
Pré-condições	O paciente deve existir no sistema e o profissional deve ter horários de agenda disponíveis.
Fluxo principal	1. O ator seleciona um Paciente na base de dados. 2. O ator escolhe a opção "Agendar Consulta". 3. O ator escolhe a especialidade e o profissional de Saúde. 4. O sistema consulta a Grade de Agenda (Schedule). 5. O sistema lista os horários disponíveis (Slot). 6. O ator seleciona data e horário. 7. O ator confirma o agendamento. 8. O sistema atualiza o status da agenda e salva a consulta. 9. O sistema agenda o disparo de um lembrete automático.
Fluxos de exceção	- FE1: O ator busca uma consulta existente e altera apenas o Slot de tempo para reagendamento. O sistema cancela o slot anterior e ocupa o novo.
Pós-condição	Uma consulta é gerada com status "agendado" e um lembrete é engatilhado.

6.1.3 Registrar Atendimento Básico

Identificador	UC03
Importância	Essencial
Sumário	Permite que o profissional registre que a consulta ocorreu, suas observações e finalização.
Atores	Profissional de saúde
Pré-condições	O ator deve estar autenticado. Uma consulta deve existir para o dia corrente com status "aguardando atendimento".
Fluxo principal	1. O ator visualiza a fila de pacientes do dia. 2. O ator seleciona o paciente em espera e inicia o atendimento. 3. O sistema vincula o status do agendamento para "em andamento". 4. O ator documenta o motivo da visita, o histórico atual e aferições básicas. 5. O ator adiciona possíveis condições ou diagnósticos. 6. O ator encerra o atendimento. 7. O sistema altera o status do encontro para "finalizado" e salva no histórico geral.
Pós-condição	O encontro clínico é salvo com status "finalizado". Possíveis problemas ou anotações ficam registrados no histórico do paciente.

6.2 Diagrama Casos de Uso

Considerando os usuários do sistema, que foram identificados como os atores, e os requisitos documentados anteriormente, foi possível definir o diagrama de caso de uso (Figura **??**), ilustrando as diversas interações que os usuários terão com o sistema.

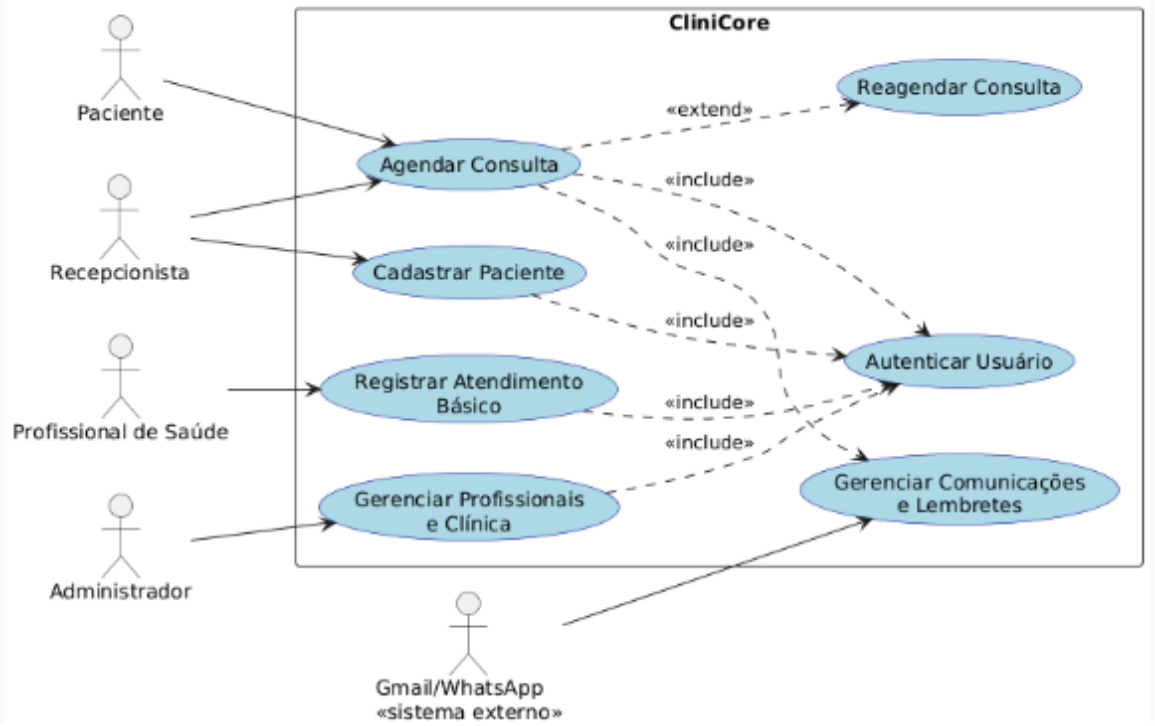


Figura 1: Diagrama de Casos de Uso do CliniCore.

7 Análise de casos de uso (diagrama de classes de análise)

O diagrama de classes de análise apresenta a estrutura conceitual do domínio do sistema, detalhando as entidades principais e as associações entre elas. Este modelo destaca o alinhamento estrutural do CRM com o padrão de interoperabilidade HL7 FHIR.

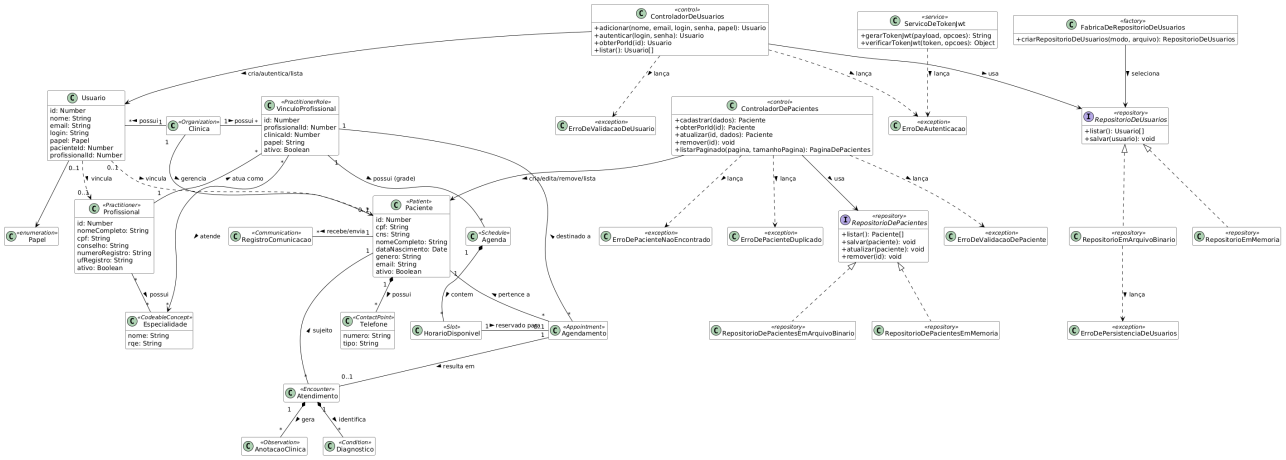


Figura 2: Diagrama de classes de análise.

8 Descrição da interface com o usuário

Esta seção apresenta os protótipos de interface (mockups) para o sistema CliniCore, com o objetivo de tangibilizar os requisitos funcionais descritos nas seções anteriores. Elas possuem caráter ilustrativo, servindo para facilitar a compreensão da disposição das informações, da ergonomia e do fluxo de navegação idealizado para a aplicação.

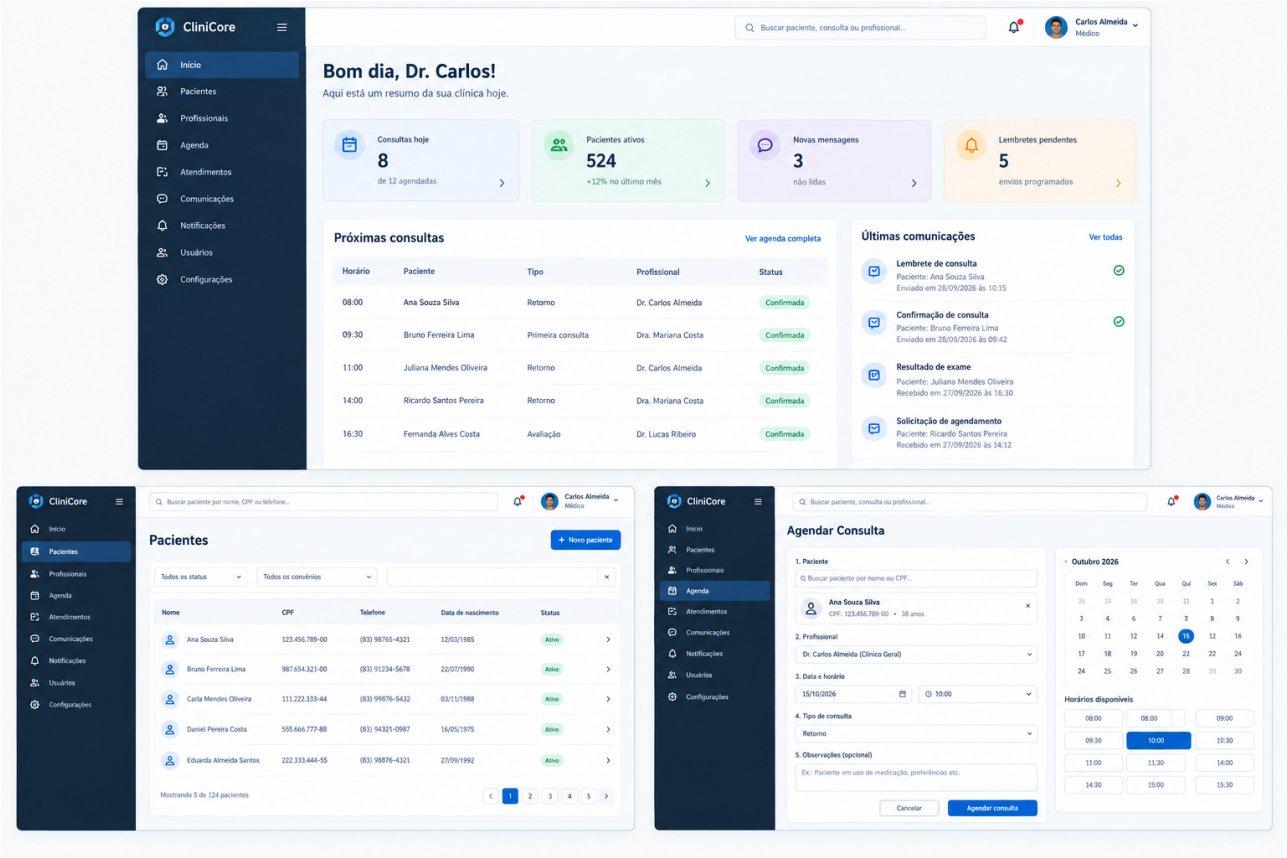


Figura 3: Protótipos da interface do sistema CliniCore.

9 Diagramas de Arquitetura

O diagrama de arquitetura detalha a organização lógica e tecnológica do sistema sob um modelo de camadas. A representação evidencia a separação entre a interface de usuário (Frontend SPA), a API central baseada em Node.js com Express, os serviços de persistência de dados e, fundamentalmente, a camada de interoperabilidade (FHIR Facade). Esta última atua como o componente responsável por mediar a comunicação segura e padronizada com sistemas externos de saúde.

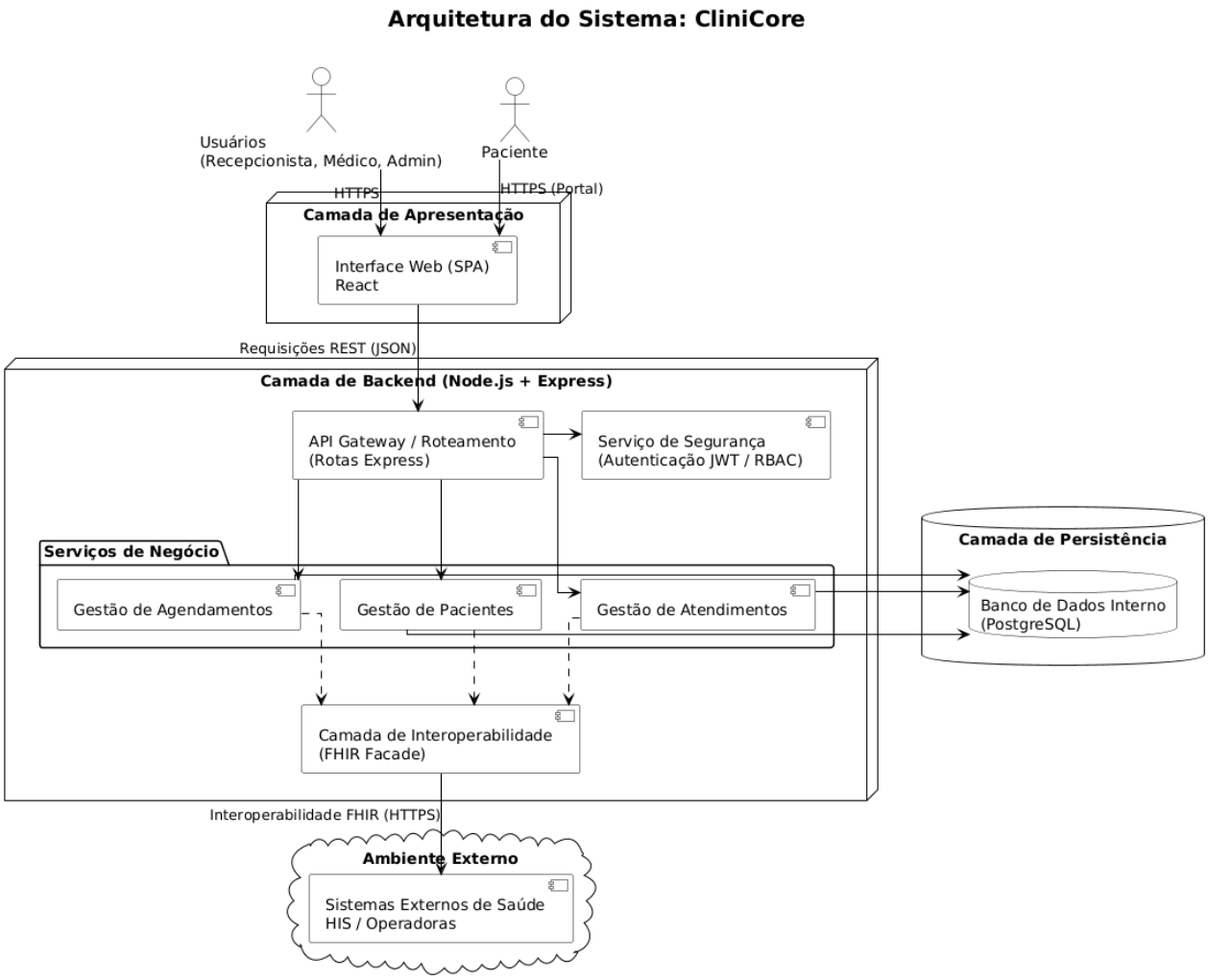


Figura 4: Diagrama de Arquitetura do CliniCore.